Administración de sistemas de hotel

Charlie: "A veces, incluso el caos necesita un poquito de organización… ¿No crees?"
Alastor: "¡Oh, mi querida princesa! La organización es deliciosa cuando evitas que el desorden devore el espectáculo."
Vaggie: "Lo que Alastor quiere decir es que, si no planificamos bien, todo termina explotando. Literalmente."
Charlie: "¡Exacto! Y eso también pasa en los sistemas operativos: cada proceso tiene su turno para brillar, igual que aquí."
Alastor: "Entonces, que comience la función… ¡Y que cada tarea cumpla su papel sin intentar asesinar a las demás!"
Vaggie: "En serio, no lo digas así."
Alastor: "¿Por qué no? ¡Le añade emoción!"

~Un diálogo que nunca existió en Hazbin Hotel

Objetivo de la Práctica

- ➔ Configurar correctamente tareas programadas.
- ➔ Automatizar acciones habituales de administración.
- ➔ Analizar la ejecución de tareas mediante logs.
- ➔ Comprender los fundamentos teóricos de la planificación en Linux.

Ejercicio 1 — Gestión básica de crontab

- Abre el editor de tareas para tu usuario.
- Comprueba si existe /etc/crontab y observa su estructura.

Preguntas teóricas:

- ➔ ¿Dónde se guardan los tareas creadas en crontab crontabs de usuario?
- ➔ ¿En qué se diferencia */etc/crontab* de los archivos en */etc/cron.d/*?
- ➔ ¿Qué usuario ejecuta cada una de esas tareas?

Ejercicio 2 — Tarea cada 5 minutos para registrar la hora

Crea el script:
Ruta: /usr/local/bin/registro_hora.sh

```
 #!/bin/bash
date >> /tu_usuario/carpeta_a_tu_elección/log/hora.log
```

Dale permisos:

```
 chmod +x /usr/local/bin/registro_hora.sh
```

Añade al crontab:

```
 * * * * * /usr/local/bin/registro_hora.sh -> Cambialo para que sea cada 5 minutos
```

1. Configurar correctamente tareas programadas.
2. Automatizar acciones habituales de administración.
3. Analizar la ejecución de tareas mediante logs.
4. Comprender los fundamentos teóricos de la planificación en Linux.

Preguntas teóricas:

- Explica los cinco campos del cron:
  minuto – hora – día del mes – mes – día de la semana.
- ¿Qué significa usar un asterisco (*) en un campo?

Ejercicio 3: Copia de seguridad

Vas a programar una copia automática del directorio `/home` todos los días a las **03:15**. Puedes copiar otro directorio

1. Crea el directorio `/backups` si no existe.
2. Añade en el crontab:

```
15 3 * * * tar -czf /backups/home.tar.gz /home
```

- ¿Qué diferencia hay entre usar cron y usar un systemd timer para esta copia?
  ¿Qué ocurre si el equipo está apagado a las 03:15?

Ejercicio 4: Limpieza de sistema

1. Crea un script `/usr/local/bin/limpieza_tmp.sh` que borre archivos `.tmp` de `/tmp`.

2. Programa que se ejecute **lunes, miércoles y viernes a las 08:00** como se describe a continuación `0 8 * * 1,3,5 /usr/local/bin/limpieza_tmp.sh`

Preguntas teóricas:

- ¿Qué significa usar comas (,) en un campo del cron?

- ¿Cómo planificarías la limpieza para que se ejecute cada 5 minutos?

Ejercicio 5 — Crear una tarea puntual

Programa una tarea que dentro de **2 minutos** cree el archivo:

`/tmp/tarea_finalizada`

Ejemplo:

```
echo "touch /tmp/tarea_finalizada" | at now + 2 minutes
```

Comprueba pasado el tiempo que el archivo existe.

Preguntas teóricas:

- ¿Cuándo es mejor usar `at` frente a `cron`?
- ¿Qué proceso gestiona las tareas at?

Ejercicio 6 — Gestión de trabajos at

1. Lista los trabajos programados: `atq`
2. Elimina uno de ellos: `atrm <id del proceso>`

Preguntas teóricas:

- ¿En qué archivo del sistema se almacenan las tareas de at?
- ¿Qué ocurre si apagas el equipo antes de que se ejecute un job de at?

Teoría final

1. Define **cron daemon** y explica su función.
2. Diferencia entre **trabajo**, **proceso** y **hilo**.
3. ¿Qué ocurre si cron intenta ejecutar un script sin permisos de ejecución?
4. ¿Dónde se registran normalmente los logs de cron?
5. Interpreta estas expresiones cron:
    - `*/5 * * * *`
    - `0 0 * * 0`
    - `30 14 1 * *`

6. ¿Qué ocurre si un usuario configura un cron que intenta escribir en un archivo donde no tiene permisos?